

第五章 IIR系统的网络结构与滤波器设计

本章讨论 IIR 数字滤波器的网络结构及模拟滤波器设计。原课件中的封面和目录页在讲义中转为章节导读，正文内容按知识点连续展开。

- 信号流图与数字滤波器结构表示方法。
- 直接 I 型、直接 II 型、级联型、并联型 IIR 网络结构。
- 模拟滤波器指标、巴特沃斯低通滤波器及其设计表。

5.1 信号流图与数字滤波器

数字滤波器是输入、输出均为数字信号，并通过数值运算改变输入信号频率成分比例的系统。对 LTI 系统，滤波可以从时域卷积或频域乘积理解。

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m) = F^{-1}\{X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})\}$$

数字滤波器通常分为经典滤波器和现代滤波器。按冲激响应长度可分为 IIR 和 FIR：IIR 为无限长冲激响应，FIR 为有限长冲激响应。

- IIR：巴特沃斯、切比雪夫、椭圆、贝塞尔等。
- FIR：窗函数法、频率采样法、等波纹逼近法等。

结构表示方法

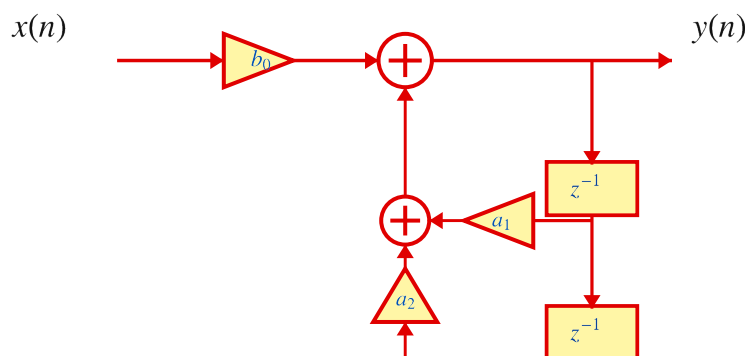
数字滤波器结构常用方框图和信号流图表示。基本运算包括相加、乘以常数和单位延时。

	方框图表示法	信号流图表示法
相加		
乘常数		
延时		

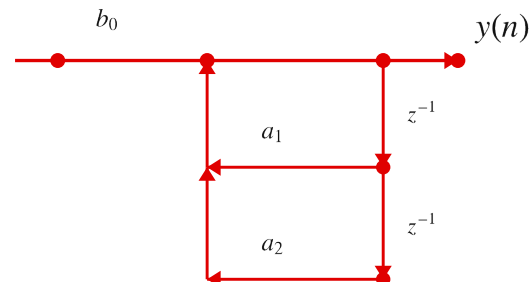
例 1 二阶数字滤波器

$$y(n) = a_1y(n-1) + a_2y(n-2) + b_0x(n)$$

方框图



信号流图



结构阅读

方框图适合看运算步骤，信号流图适合分析网络节点和分支。后续 IIR 结构统一按信号流图理解。

5.2 IIR 基本网络结构

IIR 滤波器的差分方程代表一种最直接的计算公式，系统函数一般写为有理式。因为存在反馈，稳定 IIR 系统的极点必须在单位圆内。

$$y(n) = \sum_{i=1}^N a_i y(n-i) + \sum_{i=0}^M b_i x(n-i)$$

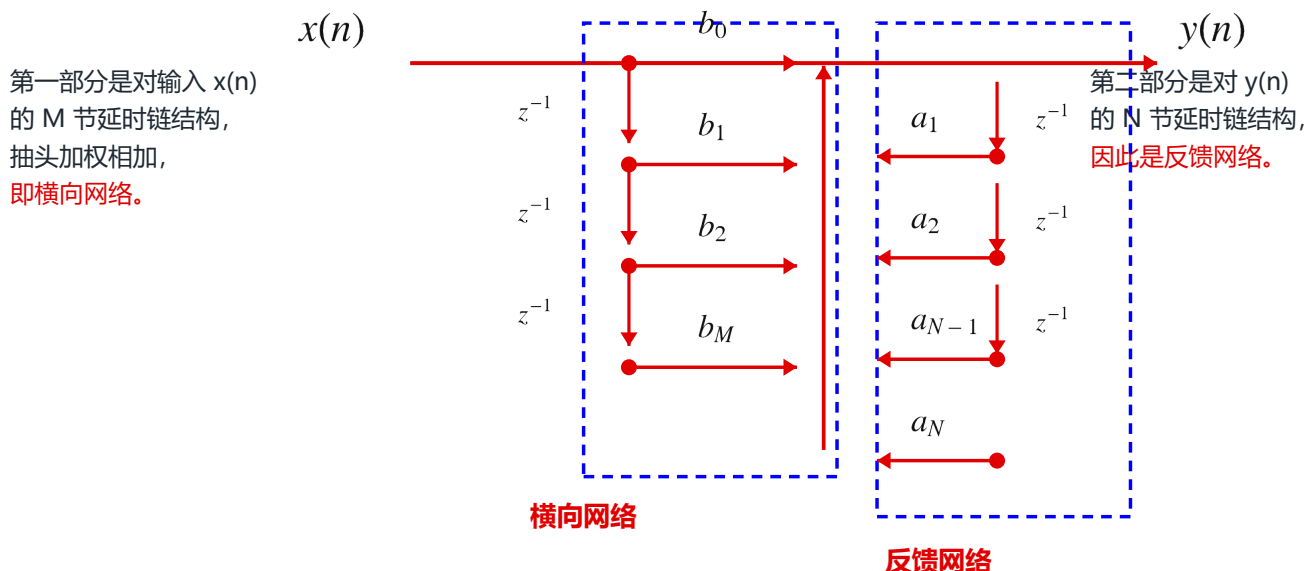
$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

5.2.1 IIR 滤波器特点

- 单位脉冲响应 $h(n)$ 为无限长， n 趋于无穷时仍可能不为零。
- 系统函数 $H(z)$ 在有限 z 平面内存在极点。
- 结构上存在输出到输入的反馈，因此属于递归型网络。
- 因果稳定 IIR 滤波器的全部极点必须位于单位圆内。
- 基本结构包括直接型、级联型和并联型；实现时需关注系数量化误差和运算舍入误差。

5.2.2 直接 I 型 IIR 滤波器

直接 I 型按差分方程直接展开：输入端为 M 节延时链的横向网络，输出端为 N 节延时链的反馈网络。



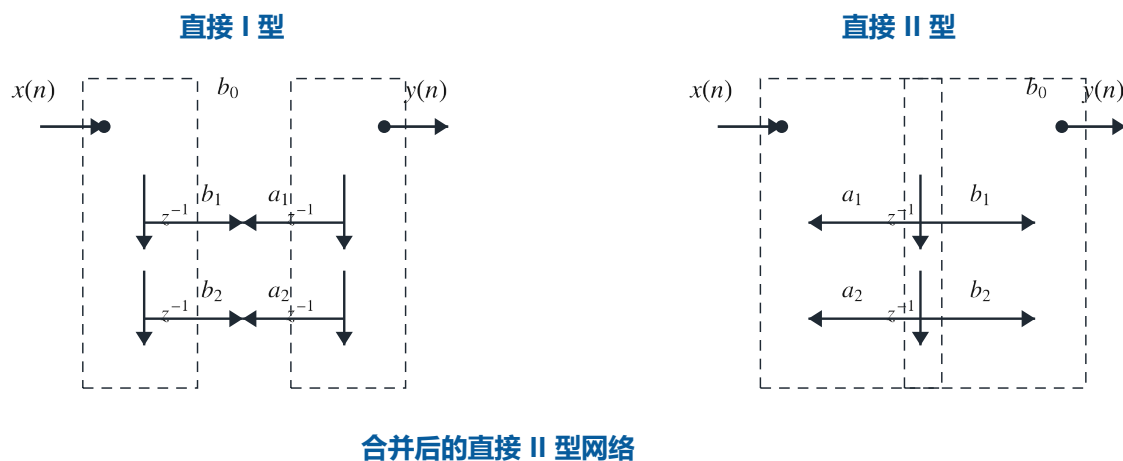
直接 I 型特点

两个网络级联：横向 M 节延时网络实现零点，反馈 N 节延时网络实现极点。
 共需 $M+N$ 个延时单元；系数不能直接决定单个零极点，不利于滤波器性能控制。
 极点对系数变化过于灵敏，容易出现不稳定或产生较大误差。

5.2.3 直接 II 型 IIR 滤波器

直接 II 型通过中间变量把直接 I 型前后两个延时链合并，所需延时单元最少，因此也称典范型。

设 $M=N=2$ ，直接 I 型的前向、反馈两条延时链可交换后合并为直接 II 型。



直接 II 型特点

横向 M 节网络与反馈 N 节网络交换次序并共享延时链。

当 N 不小于 M 时只需 N 个延时单元，所需延时单元最少，故称为典范型。

仍具有直接型的一般缺点：系数变化容易改变零极点位置和滤波特性。

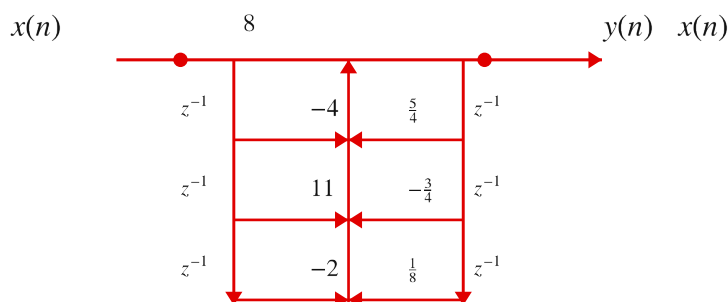
$$H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3}}$$

例题中先将分母首项归一化为 1，并把系统函数写成 z 的负幂形式，再据此画出直接 I 型和直接 II 型结构。

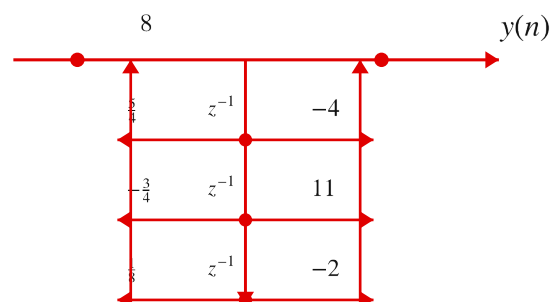
直接 II 型例题中，先把 H(z) 写成分母首项为 1 的负幂形式，再把直接 I 型的两条延时链合并。源图中反馈系数的符号需要特别注意。

$$H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3}}$$

直接 I 型



直接 II 型



注意反馈部分系数符号

$$H_1(z) = \frac{0.8z^3 + 2z^2 + 2z + 6}{z^3 + 4z^2 + 3z + 2},$$

$$H_2(z) = \frac{5 + 2z^{-1} - 0.5z^{-2}}{1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}$$

直接 II 型注意

直接 II 型虽然节省延时单元，但反馈网络与前向网络共用状态变量，系数量化和舍入误差更容易影响极点位置。

归一化

画 IIR 结构图前，必须先把 H(z) 化为 z 的负幂有理式，分母首项归一化为 1。

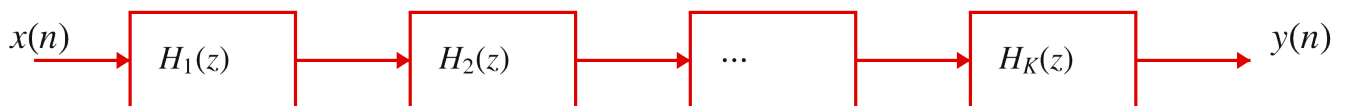
5.2.4 级联型 IIR 数字滤波器

级联型将系统函数分解为若干一阶或二阶子系统的乘积，每个子系统单独实现后再串联。该结构便于按零极点成对控制滤波器特性。

$$H(z) = A \prod_{i=1}^K H_i(z)$$

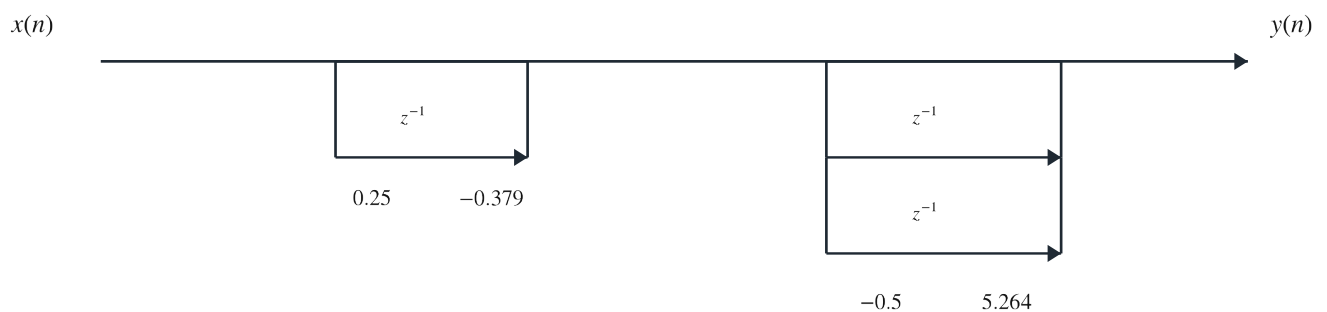
级联型先把系统函数分解成一阶或二阶因式，再把各二阶节串联。每个二阶节一般用直接 II 型实现。

$$H(z) = A \prod_{i=1}^K H_i(z), \quad H_i(z) = \frac{\beta_{0i} + \beta_{1i}z^{-1} + \beta_{2i}z^{-2}}{1 - \alpha_{1i}z^{-1} - \alpha_{2i}z^{-2}}$$



$$H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - 1.25z^{-1} + 0.75z^{-2} - 0.125z^{-3}}$$

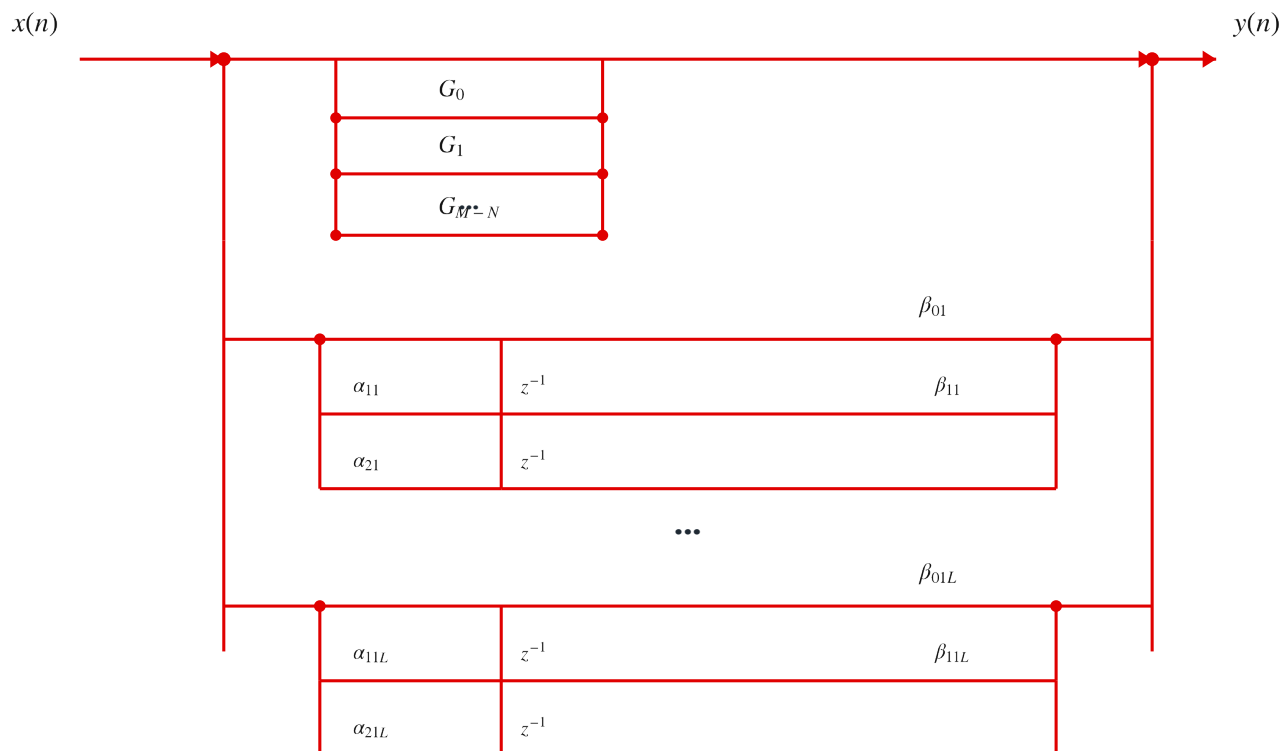
$$H(z) = \frac{(2 - 0.379z^{-1})(4 - 1.24z^{-1} + 5.264z^{-2})}{(1 - 0.25z^{-1})(1 - z^{-1} + 0.5z^{-2})}$$



- 每个二阶节可单独控制一对零点或一对极点，便于控制频率响应和调整滤波器。
- 每个子系统可采用直接 II 型实现；硬件可分时复用同一二阶节，软件可调用同一子函数。
- 对有限字长的敏感程度通常低于直接型，但不同零极点配对方式仍会影响量化误差和稳定性。

5.2.5 并联型 IIR 数字滤波器结构

并联型将 $H(z)$ 展开为部分分式，各子系统输出相加。该结构常由部分分式展开直接得到。



各支路分别实现，再在输出端相加

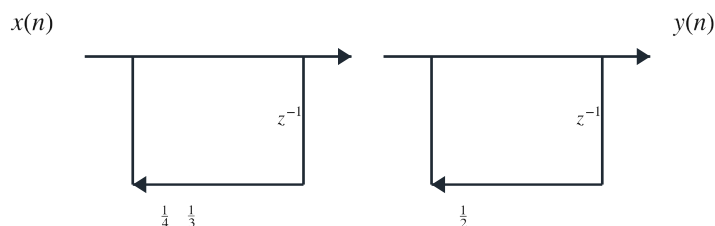
并联型把 $H(z)$ 展开成部分分式，各分支输出相加。源课件给出的例题中，分解后各分支可以分别用一阶或二阶结构实现。

$$H(z) = \sum_{i=1}^{(N+1)/2} \frac{\beta_{0i} + \beta_{1i}z^{-1}}{1 - \alpha_{1i}z^{-1} - \alpha_{2i}z^{-2}} + \sum_{i=0}^{M-N} G_i z^{-i}$$

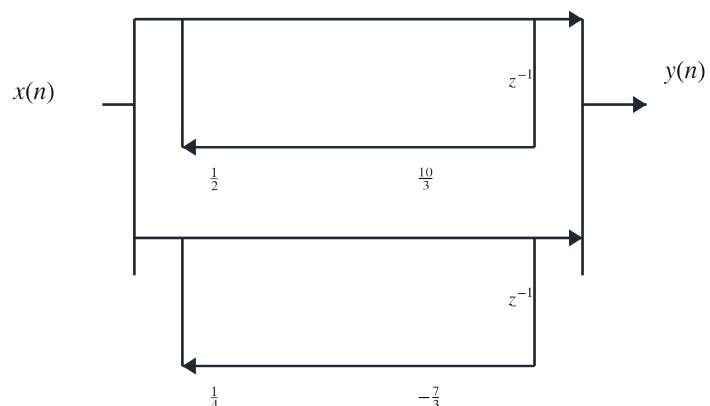
$$y(n) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1) + \frac{3}{4}y(n-1) - \frac{1}{8}y(n-2)$$

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

级联实现



并联实现

**结构特点**

级联型能单独调整各二阶节，便于控制滤波器特性；并联型各支路互不影响，适合部分分式展开后实现。
源课件强调：级联型常用于零极点配对，并联型各分支可并行实现。

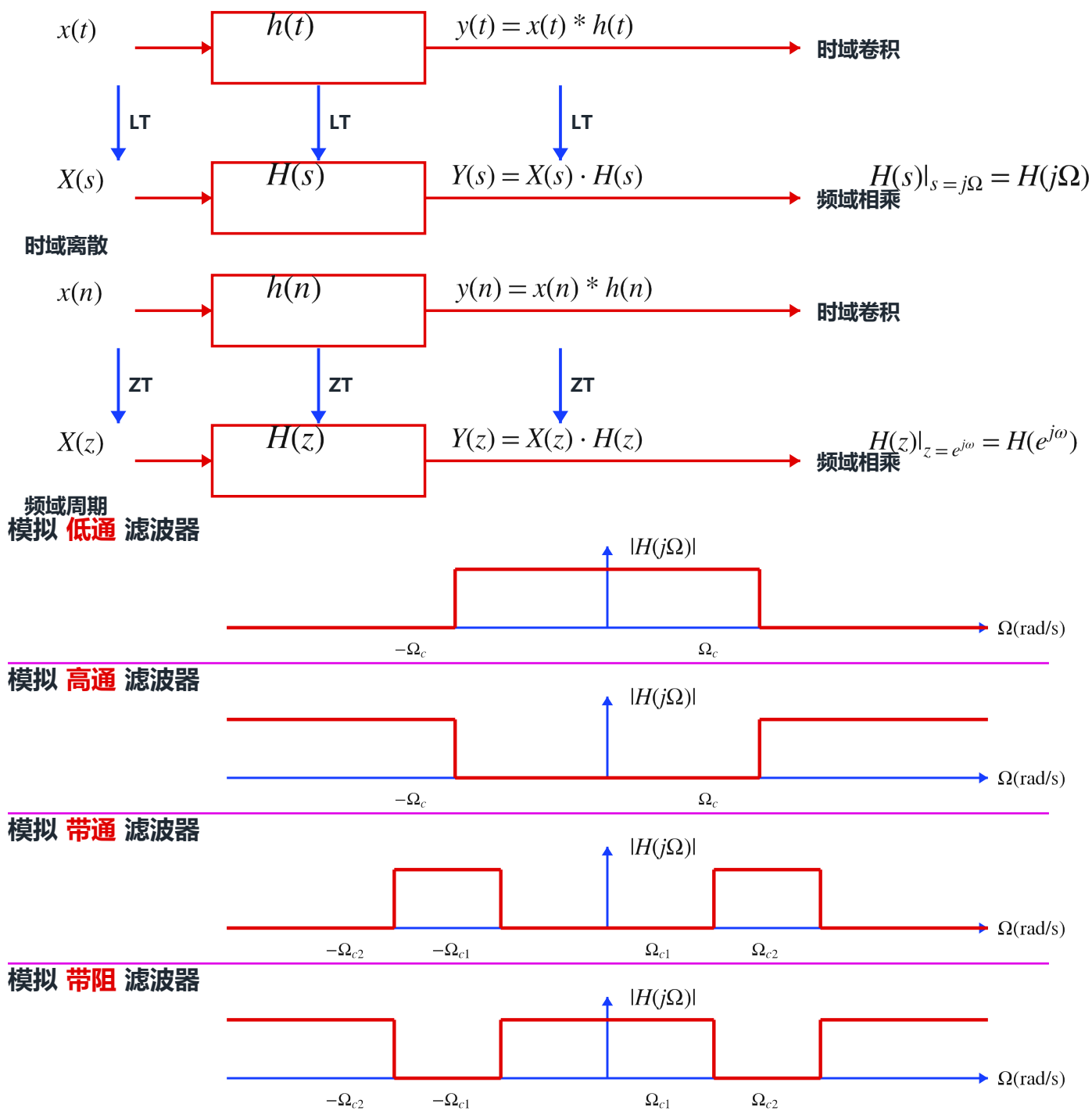
并联型特点

并联型可以单独调整极点位置，但不能像级联型那样直接控制零点，因此不适合对零点位置精度要求很高的陷波器或窄带带阻滤波器。
各基本网络并联，运算误差互不影响，没有直接型和级联型的误差累积，运算误差较小。
硬件实现时各子系统可以并行实现，速度较快。

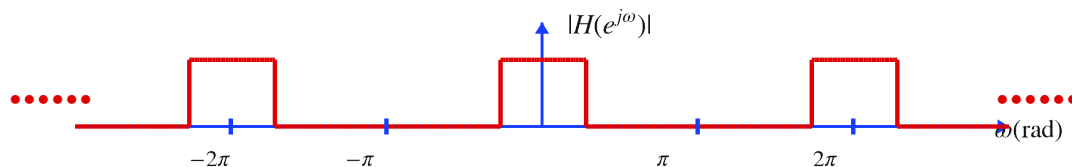
5.3 模拟滤波器设计 - 巴特沃斯

IIR 数字滤波器常由模拟滤波器设计出发，再通过变换得到数字滤波器。本节先整理模拟低通、高通、带通、带阻的典型幅频特性。

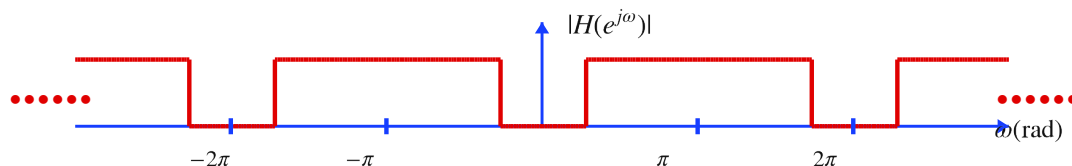
模拟滤波器和数字滤波器



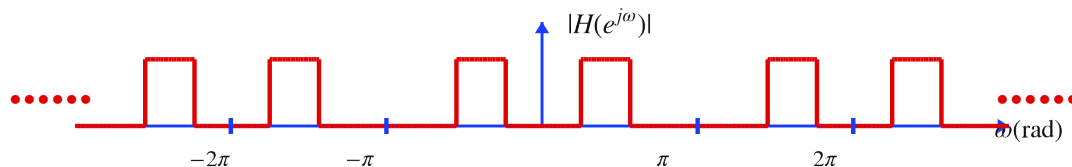
数字 低通 滤波器



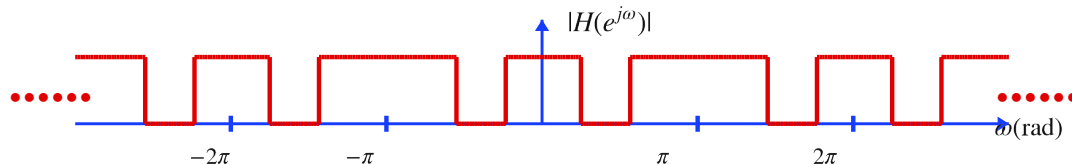
数字 高通 滤波器



数字 带通 滤波器

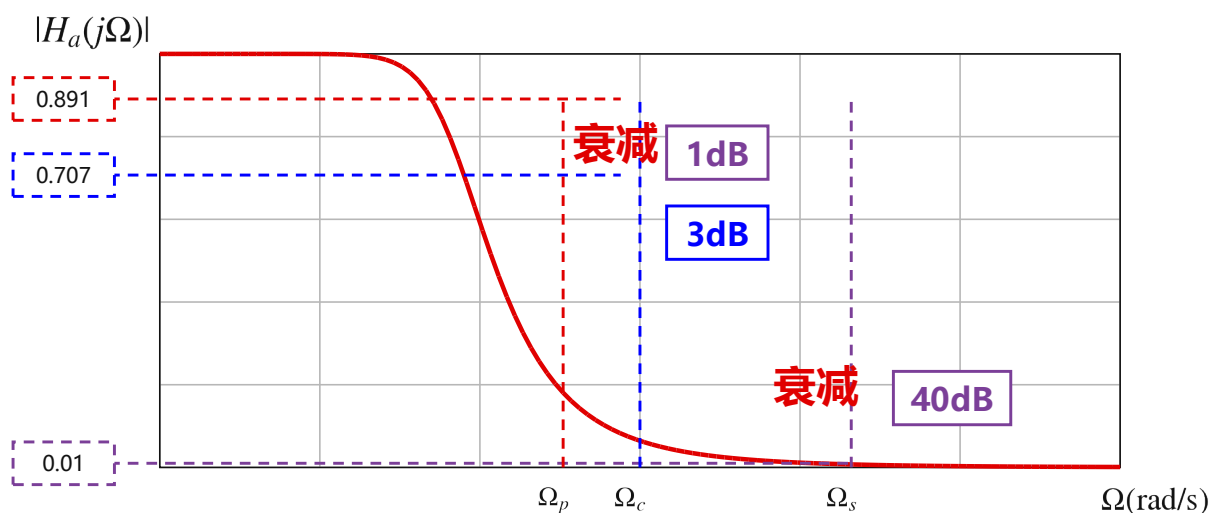


数字 带阻 滤波器



5.3.1 模拟低通滤波器的设计指标及逼近方法

模拟低通滤波器设计以通带截止频率、阻带截止频率、通带最大衰减和阻带最小衰减为核心指标。



$$|H_a(j\Omega_c)| = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707, \quad -20\lg|H_a(j\Omega_c)| = 3\text{dB}$$

$$\alpha_p = 20 \lg \frac{|H_a(j0)|}{|H_a(j\Omega_p)|}, \quad \alpha_s = 20 \lg \frac{|H_a(j0)|}{|H_a(j\Omega_s)|}$$

5.3.2 巴特沃斯低通滤波器的设计方法

巴特沃斯低通滤波器的幅度平方函数如下。阶数 N 越大，过渡带越窄，幅度响应越接近理想低通。

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}}$$

将幅度平方函数分母写成 s 平面极点形式，取左半平面的 N 个极点构成稳定模拟低通滤波器。

$$s_k = \Omega_c e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \frac{(2k+1)\pi}{2N}\right)}, \quad k = 0, 1, \dots, 2N-1$$

巴特沃斯多项式表

巴特沃斯归一化多项式 $B(p)$ 因式分解表

N	B(p)
1	$(p + 1)$
2	$(p^2 + 1.4142p + 1)$
3	$(p + 1)(p^2 + p + 1)$
4	$(p^2 + 0.7654p + 1)(p^2 + 1.8478p + 1)$
5	$(p + 1)(p^2 + 0.6180p + 1)(p^2 + 1.6180p + 1)$
6	$(p^2 + 0.5176p + 1)(p^2 + 1.4142p + 1)(p^2 + 1.9319p + 1)$
7	$(p + 1)(p^2 + 0.4450p + 1)(p^2 + 1.2470p + 1)(p^2 + 1.8019p + 1)$
8	$(p^2 + 0.3902p + 1)(p^2 + 1.1111p + 1)(p^2 + 1.6629p + 1)(p^2 + 1.9616p + 1)$
9	$(p + 1)(p^2 + 0.3473p + 1)(p^2 + p + 1)(p^2 + 1.5321p + 1)(p^2 + 1.8794p + 1)$

巴特沃斯展开式系数表

N	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8
1	1.0000								
2	1.0000	1.4142							
3	1.0000	2.0000	2.0000						
4	1.0000	2.6131	3.4142	2.6131					
5	1.0000	3.2361	5.2361	5.2361	3.2361				
6	1.0000	3.8637	7.4641	9.1416	7.4641	3.8637			
7	1.0000	4.4940	10.0978	14.5918	14.5918	10.0978	4.4940		
8	1.0000	5.1258	13.1371	21.8462	25.6884	21.8462	13.1371	5.1258	
9	1.0000	5.7588	16.5817	31.1634	41.9864	41.9864	31.1634	16.5817	5.7588

查表使用

按阶数 N 选取 $B(p)$ 。若截止频率不是 1，应先完成频率归一化，再由归一化低通恢复实际系统函数。
因式分解形式便于级联实现；展开式便于直接计算系数。